BÁO CÁO CHỨC NĂNG CHƯƠNG TRÌNH

Game Vườn Ghép Ba

Java • Windows và Android • Source Maven mở trong NetBeans

Quy ước: X là thao tác có triển khai; — là không áp dụng. Các cột Thêm/Sửa/Xóa chỉ thao tác trên ván, ô/khay và bản lưu của game, không phải các màn hình quản trị CRUD.

Chức năng	Kiểm soát lỗi	Thêm	Sửa	xoá	Ghi chú
Bắt đầu / chơi lại ván	Có	X	—	—	Tạo ván mới theo màn đã chọn (1–30). Chơi lại đặt lại bàn, khay, điểm và số trợ giúp của màn; không xóa tiến độ mở khóa.
Chọn và mở khóa màn	Có	—	X	—	Có 30 màn; người chơi chỉ chọn được màn đã mở khóa. Thắng màn trước mở màn kế tiếp; dữ liệu mở khóa được giới hạn trong 1–30.
Chọn ô vào khay	Có	X	X	—	Chỉ chọn ô sáng, chưa bị lấy và không bị lớp trên che. Từ chối ID không hợp lệ hoặc chọn lại ô đã lấy. Ô hợp lệ được thêm vào khay và ẩn khỏi bàn.
Ghép ba ô cùng loại	Có	—	X	X	Ba ô cùng loại trong khay tự biến mất; cộng 100 + 10 × số màn điểm. Kiểm tra ghép ba trước khi xét đầy khay để không xử thua khi bộ ba vừa được tạo.
Kiểm tra thắng / thua	Có	—	X	—	Thắng khi bàn và khay đều trống; thua khi khay đủ 7 ô chưa ghép được. Trạng thái kết quả chặn việc chọn thêm ô; khi thua có thể hoàn tác nếu còn lượt và lịch sử.
Điểm, sao và kỷ lục	Có	—	X	—	Lưu điểm kỷ lục và kết quả từng màn. Hoàn thành không dùng trợ giúp: 3 sao; dùng 1–3 lượt: 2 sao; từ 4 lượt: 1 sao. Giữ kết quả tốt nhất đã đạt.
Gợi ý	Có	—	X	—	Tối đa 3 lượt/màn, chỉ dùng khi đang chơi. Gợi ý ô có thể chọn, ưu tiên loại đang có trong khay; viền vàng hiển thị tạm thời. Hết lượt sẽ có thông báo.
Hoàn tác	Có	—	X	—	Tối đa 3 lượt/màn. Khôi phục trạng thái trước nước chọn ô gần nhất; không hoàn lại lượt trợ giúp đã dùng. Không dùng khi thắng hoặc thiếu lịch sử; lịch sử hoàn tác không lưu qua lần mở lại.
Xáo trộn	Có	—	X	—	Tối đa 2 lượt/màn, chỉ dùng khi đang chơi. Đổi loại các ô còn trên bàn, giữ ô trong khay và tổng số từng loại; tạo đường giải tiếp. Xóa lịch sử hoàn tác sau xáo trộn.
Tạm dừng / tiếp tục	Có	—	X	—	Menu, Esc trên desktop hoặc Back trên Android đưa ván đang chơi vào màn tạm dừng. Có thể tiếp tục, chơi lại hoặc về trang chủ; các thao tác điều khiển cập nhật màn hình và lưu tiến độ.

Chức năng	Kiểm soát lỗi	Thêm	Sửa	xoá	Ghi chú
Lưu / khôi phục tiến độ	Có	X	X	X	Tự tạo/cập nhật bản lưu ván và tiến độ. Kiểm tra phiên bản, màn, loại ô, khay, bộ đếm và trạng thái; bản lưu ván hỏng được xóa trạng thái để trở về trang chủ. Desktop xử lý lỗi đọc/ghi tệp.
Bật / tắt âm thanh	Có	—	X	—	Bật/tắt tại trang chủ và lưu lựa chọn. Có âm khi chọn, ghép ba, thắng, thua. Desktop tổng hợp âm; Android dùng ToneGenerator. Lỗi khởi tạo thiết bị âm thanh được xử lý.
Hướng dẫn chơi	—	—	—	—	Hiển thị cách chọn ô, ghép ba, giới hạn khay 7 ô và các trợ giúp. Đây là màn xem thông tin, không thêm/sửa/xóa dữ liệu trò chơi.
Thông báo khi thoát	Chưa có	—	—	—	Chưa có hộp thoại xác nhận thoát. Desktop lưu tiến độ khi đóng cửa sổ; Android lưu khi ứng dụng chuyển sang tạm dừng (onPause). Không báo cáo chức năng xác nhận thoát là đã triển khai.

Kết quả xác thực: 9 bài kiểm thử Java đạt; kiểm tra cửa sổ desktop và chuột dưới Linux đạt; đã dựng và kiểm tra chữ ký APK, đóng gói EXE. Chưa kiểm thử cài/chạy trên Windows hoặc điện thoại thật.

Công nghệ và bản giao: luật chơi dùng chung (core), desktop Swing, Android Canvas. Bộ cài Windows có Java runtime; APK cần Android 6.0 trở lên. Source và bộ cài: github.com/ngocduc1703-cloud/Moi.

Họ tên sinh viên: [Chưa cung cấp]

Mã sinh viên: [Chưa cung cấp]

Đề tài: Xây dựng game Vườn Ghép Ba bằng Java trên Windows và Android